

Exercice 7

1) a) Calculer U_1 et U_2 .

Appliquons la relation $U_{n+1} = e^{-n}U_n$ à partir de $U_0 = 1$:

pour $n = 0$: $U_1 = e^{-0} \times U_0 = 1 \times 1 = 1$;

pour $n = 1$: $U_2 = e^{-1} \times U_1 = e^{-1} \times 1 = \frac{1}{e}$.

$$\Rightarrow U_1 = 1 \text{ et } U_2 = \frac{1}{e}$$

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n > 0$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $U_n > 0$ ».

• **Initialisation** : $U_0 = 1 > 0$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $U_n > 0$.

Or l'exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc $e^{-n} > 0$.

Le produit de deux réels strictement positifs est strictement positif :

$$U_{n+1} = e^{-n} U_n > 0.$$

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, U_n > 0$$

1) c) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e^{-n} \leq 1$, et montrer que (U_n) est décroissante.

Justifions la majoration : pour $n \in \mathbb{N}$, on a $n \geq 0$, donc $-n \leq 0$.

La fonction exponentielle est croissante sur $\mathbb{R}$, donc $e^{-n} \leq e^0 = 1$.

Étudions maintenant le signe de $U_{n+1} - U_n$:

$$U_{n+1} - U_n = e^{-n}U_n - U_n = (e^{-n} - 1)U_n$$

Or $e^{-n} - 1 \leq 0$ et, d'après 1) b), $U_n > 0$.

Le produit d'un nombre négatif par un nombre positif est négatif : $U_{n+1} - U_n \leq 0$.

$$\Rightarrow (U_n) \text{ est décroissante sur } \mathbb{N}$$

1) d) Montrer que (U_n) est convergente.

Méthode : théorème de la limite monotone : toute suite décroissante et minorée converge.

D'après 1) c), (U_n) est décroissante ;

d'après 1) b), (U_n) est minorée par 0.

$$\Rightarrow (U_n) \text{ est convergente}$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_{n+1} - V_n = -n$, où $V_n = \ln(U_n)$.

(V_n) est bien définie : d'après 1) b), $U_n > 0$ pour tout n .

Calculons la différence en utilisant $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$:

$$V_{n+1} - V_n = \ln(U_{n+1}) - \ln(U_n) = \ln \frac{U_{n+1}}{U_n}$$

Or $U_{n+1} = e^{-n}U_n$ avec $U_n \neq 0$, donc $\frac{U_{n+1}}{U_n} = e^{-n}$.

$$\text{Donc } V_{n+1} - V_n = \ln(e^{-n}) = -n.$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, V_{n+1} - V_n = -n$$

2) b) **Montrer que pour tout** $n \in \mathbb{N}$, $V_n = -\frac{n(n-1)}{2}$.

Méthode : somme télescopique : $V_n - V_0 = \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k)$, car tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux.

$$\text{Calculons le premier terme : } V_0 = \ln(U_0) = \ln 1 = 0.$$

Pour $n \geq 1$, **sommons** les égalités de 2) a) pour $k = 0, 1, \dots, n-1$:

$$V_n - V_0 = \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k) = \sum_{k=0}^{n-1} (-k) = -\sum_{k=0}^{n-1} k$$

$$\text{Or } \sum_{k=0}^{n-1} k = 0 + 1 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

$$\text{Donc } V_n = 0 - \frac{n(n-1)}{2}.$$

Pour $n = 0$ la formule donne $0 = V_0$: elle reste valable.

$$V_n = -\frac{n(n-1)}{2}$$

$$\text{Vérifions sur } n = 2 : V_2 = \ln U_2 = \ln \frac{1}{e} = -1,$$

$$\text{et la formule donne } -\frac{2 \times 1}{2} = -1. \checkmark$$

3) a) **Donner l'expression de** U_n **en fonction de** n .

Revenons à U_n : de $V_n = \ln(U_n)$ avec $U_n > 0$ on tire $U_n = e^{V_n}$.

$$U_n = e^{-\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$\text{Vérifions sur } n = 1 : e^0 = 1 = U_1. \checkmark$$

3) b) **Déterminer** $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Étudions l'exposant : $-\frac{n(n-1)}{2}$ est un polynôme de degré 2 de coefficient dominant $-\frac{1}{2} < 0$,

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{n(n-1)}{2} \right) = -\infty.$$

Or $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$; par composition :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$$